ハードウェア設計

前提と対応範囲

Rev 0.1は、USB-CをPCまたはスマホに接続するUSBオーディオ「デバイス」、アナログはステレオラインレベル、6.35 mmは外付けアダプタという前提です。USBホスト、マイクプリアンプ、ファンタム電源、Hi-Z楽器入力、ヘッドホンドライバは含みません。ピッチ処理はMCU上のDSPで、純アナログや専用ASICによる無遅延変換ではありません。

信号経路は、ライン入力 → 減衰・AC結合・バッファ → PCM3060 ADC → SAI → STM32 DSP → SAI → PCM3060 DAC → 出力バッファ・AC結合 → ライン出力です。USB入力・出力はMCU内で選択します。出力先はLINEかUSBのどちらかで、非選択側にはゼロを送ります。

寸法・実装

- 外形98 × 98 mm。M3用3.2 mm NPTHが4個、穴中心は各辺から4 mm。
- 4層：L1信号・部品、L2 GND、L3 3.3 V、L4信号。最終板厚1.6 mmを想定。
- SMT 100部品、手付けヘッダ3個、取付穴4個。OLEDモジュールは別途購入・取り付け。
- 全部品をTOPに配置。ヘッダのはんだ付けは裏面から行います。
- 外形寸法はPCB単体。ジャック、USBコネクタ、ケーブル、筐体の寸法は別途確認。
- OLEDの予約枠は28 × 21 mmの参考表示。特定モジュールの外形・取付穴を保証しません。ピン順と高さを確認し、必要に応じて短いケーブルで取り付けます。

アナログ電気仕様

項目	設計上の値・制約
入力	3.5 mm TRS、Tip=L、Ring=R、Sleeve=GND、非平衡ステレオ
入力インピーダンス	約20 kΩ。外部出力の負荷能力を確認
入力レベル	公称1 Vrms程度。分圧後ADC 3 Vpp基準で約2.12 Vrmsが理論上限
出力	同じTRS配線。各ch 100 Ω直列、10 µF AC結合、100 kΩ放電抵抗
出力負荷	10 kΩ以上を想定。低インピーダンスのヘッドホンは非対応
出力振幅	片側DAC出力4 Vpp基準で約1.41 Vrmsの理論上限、負荷で低下
DRYの利得	入力1/2分圧とADC/DACフルスケール比より約2/3、−3.52 dB。ユニティゲインではない
フィルタ	入力RFフィルタ、ADC手前100 Ω/2.2 nF、DAC後3.3 kΩ/1 nF

ADC入力は4.7 µFでAC結合し、VCOMから100 kΩでバイアス、TLV9062でバッファします。DACの正側出力を使い、負側は未接続です。データシートの差動DAC性能値をこの片側出力基板の実測値として扱わないでください。

TRSは平衡モノラルではありません。モノラルTSプラグや平衡出力を接続する場合、左右・グラウンドの配線を適切に変換してください。通常の6.35 mmステレオTRS変換アダプタはステレオライン用です。入力ジャック側に専用の音声用ESD保護素子は未実装で、製品化時には耐性評価・対策が必要です。

コーデックとクロック

PCM3060はハードウェア制御、I²S 24 bit、ADC/DACともスレーブです。MODEは220 kΩ経由で3.3 V、IFMD/FMT/DEMPはGND。ADCとDACのMCLK/BCLK/LRCKは共通です。RSTには10 kΩプルダウンがあり、MCU起動中はリセットを維持します。

8 MHz CMOS発振器をHSEバイパスへ接続。PLL1でCPU 400 MHz、PLL3でSAIクロック約49.152008 MHzを生成し、MCLK=12.288002 MHz、48 kHzを得ます。PLL分周値の公称誤差は約+0.164 ppmですが、実際の絶対精度とジッタは発振器・PLL・基板に依存します。USB PHYはHSI48をUSB SOFでCRS補正します。

SAIは64 bit/frame、BCLK=3.072 MHzを想定。MCUのSAI1 Aをマスター送信、Bを同期受信にし、ADC/DACの24 bitデータを32 bitスロットで扱います。音声クロックを開始して50 ms後にコーデックのリセットを解除します。

電源

USB VBUS → 500 mA PTC → TPS22918スルーレート制御 → 5 V。TPS22918のCT=10 nFで約26 msの立ち上がりを想定し、バルク容量の突入電流を抑えます。VBUS直結側の意図した容量は約1.1 µFです。USB給電試験は未実施です。

5 VからLD1117S33で3.3 Vを生成。ADC/DAC・オペアンプのアナログ5 VとMCU VDDAはフェライトで分離します。1117には安定性に必要な電解出力コンデンサを使用します。電流・ESR・温度・突入電流は試作時に測定してください。0.3 A時のLDO損失は概算0.51 Wで、銅箔放熱と筐体温度の確認が必要です。

CC1/CC2には独立した5.1 kΩのRdがあり、MCU ADCでRp広告電流を判定します。USB構成完了で500 mAが認められたホスト、またはType-Cの1.5 A/3 A広告がある電源で音声処理を開始します。それ以前はCPUをHSI64へ切り替えた待機状態です。待機100 mA以内・USBサスペンド電流への適合は未確認で、USB規格認証済みではありません。5 V固定、PDの9 V以上の要求は行いません。

USB-Aの充電器にA-Cケーブルでつなぐだけでは、データ通信なしで動作開始できない場合があります。スタンドアローンには5 Vで1.5 A以上を広告するType-C電源とC-Cケーブルを使用します。本基板にはバッテリー・充電回路・外部電源切替はありません。

主要ピン

信号	MCU GPIO / 100ピンLQFP物理端子
MCLK / ADC data / LRCK / BCLK / DAC data	PE2/1、PE3/2、PE4/3、PE5/4、PE6/5
Codec reset	PC6/63
USB D− / D+	PA11/70、PA12/71
CC1 / CC2 sense	PC0/15、PC1/16
USB VBUS software sense	PA9/68、100 kΩ/100 kΩ分圧。TinyUSBはbus-powered B-valid overrideを使用
OLED SCL / SDA	PB8/95、PB9/96
MODE / DOWN / UP / I/O	PD8/55、PD9/56、PD10/57、PD11/58
Status LED	PB0/34
SWDIO / SWCLK / SWO	PA13/72、PA14/76、PB3/89
UART TX / RX	PB10/46、PB11/47。予約端子、現ファームウェアにUART CLIはない

J4 OLED: 1=GND、2=3.3 V、3=SCL、4=SDA。3.3 VのSSD1306、I²Cアドレス0x3C、128×64専用です。SH1106や0x3Dはそのままでは使えません。

J5 SWD: 1=3.3 V reference、2=SWDIO、3=SWCLK、4=GND、5=NRST、6=SWO。J6 UART: 1=GND、2=TX、3=RX。USB給電とプログラマからの二重給電は避け、J5の3.3 Vは電圧検出に使います。

配線上の未確定事項

一般クリアランス0.15 mm、配線幅0.20 mm中心、ビア0.60/0.30 mm。L2のGND面を保ち、信号は表裏に配線しています。USB D+/D−の銅箔長合計差は約0.26 mmですが、同一間隔で結合した90 Ω差動配線として設計・検証したものではありません。層構成の誘電体厚さ・銅厚も製造先と未確定です。USB信号品質、クロック波形、リターン経路、ADCノイズ、デカップリングとLDOの温度をレビューしてから試作発注してください。CAD上のDRC通過だけではこれらを検証できません。

ファームウェアと操作

実装した機能

起動時はDRY、LINE→LINEです。表示器が応答しなくても音声処理を継続します。設定はRAM上のみで、電源を切ると初期値へ戻ります。

操作	動作
MODE短押し	DRY → PITCH SHIFT → AUTO TUNE → DELAY → TREMOLO
MODE 600 ms以上	補正スケールをChromatic → Major → Natural Minorへ切替
DOWN / UP、SHIFT時	−12〜+12半音、1半音刻み
DOWN / UP、TUNE時	キーの根音C〜Bを変更
DOWN / UP、DELAY時	フィードバックを0.05刻み、0〜0.85へ変更
DOWN / UP、TREMOLO時	Wetを0.1刻み、0〜1へ変更
I/O	LINE/LINE → LINE/USB → USB/LINE → USB/USB
RESET	MCUを再起動
BOOTを押しながらRESET	STM32 ROM bootloader用。Rev 0.1での書き込みはSWDを推奨

OLEDにはモード、シフト量、検出Hz、MIDIノートとセント、入出力、キー/スケール、電源待ち・クリップ・アンダーランを表示します。クリップ/アンダーラン表示は再起動まで保持します。各モードのWetは共通パラメータで、TREMOLOで変更したWetは他のエフェクトにも適用されます。DRYには影響しません。

ピッチ推定は左チャンネルで行い、補正量を左右に同じように適用します。左右逆相で検出信号が消えないための仕様です。TUNE入力は単音の声・楽器、約70〜800 Hzを想定し、和音・複数歌唱・強い雑音には適しません。検出信頼度が低いときは補正量を0へ戻します。

DSP方式と制約

- 48 kHz、ステレオ32 bit float、32フレーム単位。
- SHIFTは2つの読み出しヘッドとsin² クロスフェードによる可変ディレイ。推定周期の偶数倍へグレイン長を追従させます。
- TUNEは12 kHzへ間引いた信号のYIN、512サンプルの窓、しきい値0.15、信頼度0.85以上。スケール内最近傍へ最大±2半音補正、追従時定数は初期値30 ms。
- 172ラグの推定演算を音声ブロックごとに分割し、1回に集中してDMA期限を超えない構造。
- ピッチ上げ時に4段ローパスを使い、エイリアスを減らします。上帯域を削るため無損失ではありません。
- DELAYは500 ms、固定Wet混合35%、フィードバック初期35%。TREMOLOは5 Hz。

フォルマント保持、PSOLA/位相ボコーダ、ポリフォニック補正、ノイズ除去、リバーブは未実装です。補間・クロスフェードによる変調感、帯域低下、トランジェントの変化があり、市販の高音質ピッチ補正と同等という検証はありません。実際の声で試聴し、必要ならDSP方式を更新するための実装です。

遅延の扱い

経路・処理	設計上の内訳、未実測
PCM3060 ADC + DAC	17.4/fs + 20/fs ≈ 0.779 ms、48 kHzでのデータシート値
DMA往復	64フレームの循環バッファで概ね1.333 ms、位相とハードFIFOで差が生じる
DRYアナログ往復	約2.1 msを起点とする見積もり。処理期限と実機のクロックを要確認
SHIFT/TUNEの読み出し遅延	64〜3136サンプル、約1.3〜65.3 ms。固定レイテンシではない
音程検出	42.7 msの観測窓、分割計算約14.7 ms、追従時定数30 msなどが応答に影響
USB	OS・ドライバ・アプリのバッファが追加される

これらは単純にすべてを足した固定値ではありません。音声通過時間と、音程変化へ追従する時間を別々に測定します。

ビルド

Ubuntu 24.04系またはDebianで、KiCad 9、pcbnew対応のシステムPython、Inkscape、Cコンパイラ、GNU Arm Embedded GCC/newlib、Python numpy/reportlabを用意します。KiCad 8のCLIをそのまま使うことは想定していません。Ubuntuの標準リポジトリのKiCad版を確認し、必要なら公式案内に従ってKiCad 9を導入します。

```
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi  \
  build-essential git python3-numpy python3-reportlab inkscape
# 別途 KiCad 9 / kicad-footprints / kicad-symbols / python3-pcbnew を導入
bash tools/bootstrap.sh
make test
make firmware
make exports
python3 tools/package_release.py
```

検証時はKiCad 9.0.2、Arm GCC 14.2.1を使用しました。依存コードは固定コミットです。ファームウェアのELF/BIN/HEXは build/firmware/ に生成されます。Debian系以外のツールチェーンはパスを指定します。

```
make -C firmware TOOLCHAIN=/path/to/toolchain/usr  \
  NEWLIB=/path/to/toolchain/usr/lib/arm-none-eabi/newlib/thumb/v7e-m+dp/hard
```

firmware/Makefile はCortex-M7、hard-float、FPv5-D16を使います。newlibのnosysをリンクするため、ファイルI/Oの未実装を示すリンカ警告が出る場合があります。現ファームウェアにはファイルシステムや標準入出力のサービスはありません。ELFへのリンクとBIN/HEX生成は確認済みです。

make hardware-check はERC、DRC、XMLネットリストとPCBパッドの照合、外形、実装面を確認します。make test はホスト上のDSPテストとAddressSanitizer/UndefinedBehaviorSanitizerです。STM32エミュレータでのテストではありません。

SWD書き込み

1. J5のGND、SWDIO、SWCLK、NRST、3.3 V referenceをST-LINKへ接続。

2. 電流制限した5 V電源でUSB-Cから給電。3.3 Vを確認。

3. STM32CubeProgrammerなどで voice_pitcher.elf またはHEXを書き込み、verifyを実行。

4. BINを使う場合の書き込み先は 0x08000000。

5. BOOTを離してRESET。OLED、LED、待機電流を確認後に音声源を接続。

USB DFUの実動作は未確認です。ファームウェア更新用独自ブートローダ、USB経由設定UI、設定永続化はありません。J6は将来のデバッグ用で、現時点ではUART出力しません。

USBとリアルタイム性

UAC2、48 kHz固定、24 bit packed、2入力/2出力、非同期フルデュプレックスを実装しています。明示的フィードバック、STM32固有IDによるシリアル番号、ホスト構成後の電源切替を含みます。VID 0xCAFE / PID 0x4014は開発用の例示値で、製品配布には適切なVID/PIDへ変更してください。

DMAバッファはD2 SRAMの非キャッシュ領域へ配置し、キャッシュ整合性問題を避けます。OLEDは割り込みによるページ転送です。32フレームあたりの処理期限は666.7 µs、400 MHzでは約266,667サイクルです。SWDで app_audio_max_cycles、audio_overruns を観測し、USBと表示を動かした最悪条件で余裕を確認してください。サイクル計測コードは用意していますが、実機での期限達成は未測定です。

PC/スマホの互換性、ホストのスリープ/復帰、長時間のクロックドリフト、ケーブル着脱、USB電流規格、アナログのポップ音は試験待ちです。

製造・調達手順

Rev 0.1の出力は試作レビュー用です。製造発注・部品購入は自動実行していません。CADルールの通過と、部品の調達・実装・電気的動作の保証は別です。

ファイル

ファイル	用途
voice_pitcher_gerbers.zip	F.Cu / In1.Cu / In2.Cu / B.Cu、表裏マスク、表シルク、表ペースト、外形、PTH/NPTHドリルとマップ
jlc_bom.csv	SMTのみの33部品グループ、100個。LCSC欄が空のものは手動照合が必要
jlc_cpl.csv	SMT 100個、全てTop。穴と手付けヘッダは除外
bom_master.csv	107項目、MPN、LCSC候補、調達確認状態、参照URL
additional_parts.csv	基板に載らないOLED、電源、ケーブルなど
assembly-top.pdf / svg	表面の部品番号、ピン1、極性、OLED参考枠
schematic.pdf	7ページの回路図
reports/	ERC/DRC、端子照合、DSPテスト結果

downloads/fabrication/ にガーバーとドリルの展開済みデータもあります。ガーバーとCPLは同じ配線済みPCBから生成します。CPLの原点は基板左下、X右向き、Y上向き、単位mmです。配置角度はKiCad角度を0〜360 ° へ正規化した値です。

ガーバーjobの層番号は、実際のGerber X2ヘッダと照合してL1/L2/L3/L4へ揃えています。KiCadの未確定な初期層厚・表面処理は製造指定として出力せず、製造先と確定します。

JLCPCB指定の出発点

- PCB 98 × 98 mm、4層、1.6 mm、FR-4。表面のみSMT実装。
- L1=F.Cu、L2=In1.Cu GND、L3=In2.Cu 3.3 V、L4=B.Cu。
- 一般的な製造能力内の0.15 mm最小クリアランス、0.60/0.30 mmビア。
- 表面ペーストのみ。ヘッダ3個とOLEDは手付け。
- 表面処理、層厚、銅厚、パネル化、搬送レール、工具穴、フィデューシャルは実装会社と確認。現基板には専用グローバルフィデューシャルを追加していません。
- 制御インピーダンスを確定していないため、90 Ω指定だけでこの配線が自動的に適合するとは扱わないこと。

JLCPCBの部品モデルの0 ° とKiCadの0 ° は一致するとは限りません。CPLアップロード後、全ICのピン1、ダイオード、電解コンデンサの極性、USB、音声ジャック、スイッチの向きを組立プレビューで照合してください。向きの補正は実装会社のプレビューに合わせて行います。自動実装用の方向確認は未完了です。

部品調達の状態

2026-11-01に確認したページを根拠として記録しています。在庫・価格・Basic/Extended区分は変わります。

状態	個数	意味
BASIC	53	主に抵抗と100 nF。JLCPCBのBasic表示を確認した候補
JLC_LISTED	9	JLCPCB掲載を確認。Basic区分・購入時在庫は保証しない
LCSC_LISTED_JLC_UNCONFIRMED	1	PCM3060PWR。LCSC掲載は確認、JLC実装の選択可否は未確認
UNVERIFIED	37	MPNを指定したがJLCの一致候補を未確定
HAND	3	手付けヘッダ
MECHANICAL	4	取付穴、電子部品としての購入不要

53/100個のSMTをBasic候補へ寄せていますが、全品標準部品での実装ではありません。STM32H743、PCM3060、低雑音アナログ回路の部品を価格だけで置き換えないでください。

主な候補：STM32H743VIT6=C114409、USBLC6-2SC6=C7519、TYPE-C-31-M-12=C165948、PCM3060PWR=C2651841（JLC未確認）。BOM内のURLとメーカーMPNを照合します。未確認部品についてはJLCのGlobal Sourcing/事前購入/部品持込などの可否を確認するか、互換品を設計レビューしてから置き換えます。

注文前に完了すること

1. 電源・クロック・USB・アナログの回路/レイアウトを設計者がレビュー。特にUSBインピーダンス、LDO放熱、入力ESD、デカップリング。

2. UNVERIFIED全品とPCM3060の調達、パッケージ、フットプリント、極性を確認。抵抗値だけで自動置換しない。

3. UWT電解コンデンサの缶径・高さ・ランド、CUIジャックのS/T/R番号、TL3342スイッチの端子共通関係をメーカー図面と照合。

4. OLEDの3.3 V動作、SSD1306、0x3C、ピン順、外形、高さを確認。ヘッダは別途実装。

5. ガーバービューアで4層順序、閉じた外形、PTH/NPTH区別、マスク、シルク、ペーストを確認。

6. BOM/CPLの100個が一致することを確認し、JLC組立プレビューで向きと極性を照合。

7. まず少数の試作を行い、電流制限電源で立ち上げ。実機検証後に量産判断。

設計変更後の再生成

通常はKiCadで配線済み基板を編集し、チェックして再出力します。部品や配線を変更したら tools/design.py の端子情報・配置と回路図も合わせて更新してください。チェックツールはこの不一致を検出します。

```
make hardware-check
make exports
python3 tools/package_release.py
```

ゼロから設計ソースを再生成する場合は /usr/bin/python3 tools/generate_hardware.py、次に tools/prepare_routing.py を実行します。後者は配線済みPCBを下書きで置き換えるため、編集済み基板をコミットしてから使います。build/voice_pitcher.dsn をFreerouting 1.9.0で配線し、build/voice_pitcher.ses を tools/import_routing.py で取り込みます。元のルーティングは最大30パス、最適化1スレッドで実施しました。再配線結果は同一とは限らないため、再度ERC/DRC・端子照合・レイアウトレビューを行います。

検証記録と実機試験

このリポジトリで実施済み

2026-11-01、Codex cloud environmentで実施。結果は downloads/reports/ に保存しています。

確認	結果
KiCad 9.0.2 ERC	0件
KiCad DRC / 未接続	0件 / 0件
回路図XMLとPCBの照合	377個の番号付きパッドを確認、意図的NCも照合
外形・層数・実装面	98 × 98 mm、4層、全107フットプリントTOP
BOMとCPL	SMT 100個のDesignator一致、ヘッダ・穴を除外
Arm GCC	Cortex-M7 hard-float、ELF/BIN/HEX生成成功
DSP単体	7音程のYIN検出、スケール選択、無音、NaN/範囲処理、長時間有限出力
デジタルDRY	入力floatと出力のバイト一致、24 bit整数→float→整数のサンプル照合
メモリ安全性	ホストのAddressSanitizer / UndefinedBehaviorSanitizerで検出なし
出力FFT	±12、+7、−5半音および単音補正2条件、全6条件で目標±15 cents以内

FFTテストは3秒の合成正弦波を処理し、最初の1秒を除いた2秒を解析。今回の結果では全6条件で誤差1 cent未満です。音声・和音・過渡音の品質や、実機のアナログ性能を証明するものではありません。測定数値はJSONに保存しています。

ERCやDRCを黙らせるための一括違反除外は設定していません。PCM3060の多機能端子はハードウェアモードに合わせてDEMPを入力として表現し、未使用端子はNCにしています。電源入力には意図を明示するPWR_FLAGがあります。

実機で未検証の項目

試作前のレビュー項目と、試作後の合格条件を分けます。以下は結果欄が埋まるまで未完了です。

順番	試験	確認内容・目標
1	無給電検査	5 V/3.3 VとGNDの短絡、極性、はんだブリッジ、取り付け方向
2	電源立ち上げ	電流制限5 V、3.3 V/VDDA/VCAP/VCOM、約26 msのスルー、異常発熱なし
3	電流と熱	未構成USB、構成後、単体、全エフェクト、OLED点灯、サスペンド各状態。LDO最高温度を記録
4	SWD・ブート	フラッシュverify、Reset、BOOT、異常時のリセット保持
5	クロック	HSE 8 MHz、MCLK 12.288 MHz、BCLK 3.072 MHz、LRCK 48 kHz、ジッタ・リンギング

順番	試験	確認内容・目標
6	デジタル音声	I²Sの24 bitとスロット位置、左右、符号、フルスケール、DMA処理期限
7	ラインDRY	1 kHz −12 dBFS相当から開始、左右利得・DC・クリップ点・周波数特性
8	音質	20 Hz〜20 kHz、THD+N、SNR、クロストーク、電源/USB負荷変化。基板実測値を残す
9	遅延	ラインループバックのインパルス/相互相関、DRY/SHIFT/TUNE別、入力音程ごと
10	USB	Windows/macOS/Linux、必要なスマホ、入出力各ルート、48 kHz/24 bit、8時間連続、着脱・休止復帰
11	操作	4キーと長押し、表示欠落、OLEDなし、経路/モード切替時のポップ音
12	ピッチ補正	低音/高音/ビブラート/子音/雑音/和音。音程誤検出、フォルマント変化、帯域低下を試聴

開発目標の目安はDRYアナログ往復3 ms未満、1 kHzでTHD+N −80 dB以下、A-weighted SNR 90 dB以上、各モードのDMA期限未超過です。これらは受け入れ試験用の目標で、達成済み仕様ではありません。ピッチ処理では品質と遅延の両方を記録して判断します。

USBのサスペンド電流、ESD/EMC、製品のVID/PID、部品代替、筐体機構は製品化時の追加作業です。現時点の production_release と bench_validation はどちらもfalseです。

設計根拠・依存物

参照日: 2026-11-01。データシートの典型値は部品の評価条件での値で、本基板の性能保証ではありません。

一次資料

- ST STM32H743VI: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h743vi.pdf
- ST STM32H7 reference manual RM0433: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0433-stm32h742-stm32h743753-and-stm32h750-value-line-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
- TI PCM3060: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm3060.pdf — ピン、ハードウェア制御、入出力振幅、I²S、ADC/DAC群遅延
- TI TLV9062: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9062.pdf
- TI TPS22918: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22918.pdf — 6端子ピン割当、CTとスルーレート
- ST LD1117: https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld1117.pdf
- JLCPCB STM32H743VIT6 C114409: https://jlcpcb.com/partdetail/C114409
- JLCPCB USBLC6-2SC6 C7519: https://jlcpcb.com/partdetail/C7519
- JLCPCB USB-C C165948: https://jlcpcb.com/partdetail/C165948
- LCSC PCM3060PWR C2651841: https://www.lcsc.com/product-detail/C2651841.html
- JLCPCB Basic例、10 kΩ C25804: https://jlcpcb.com/partdetail/C25804
- JLCPCB Basic例、100 nF C14663: https://jlcpcb.com/partdetail/C14663

全抵抗の候補番号と個別参照URLは downloads/bom_master.csv にあります。調達区分を確認できなかった品目は推測でBasicにしていません。

固定したファームウェア依存物

ライブラリ	バージョン / コミット	ライセンス
ST STM32H7 HAL	v1.11.3 / fec141ce999da655a48e1a15db83a72d564a1312	BSD-3-Clause
ST CMSIS Device H7	v1.10.5 / e4d57d6edc39f35aced298732829fc2a5e6a8a71	Apache-2.0
Arm CMSIS 5	5.9.0 / 2b7495b8535bdcb306dac29b9ded4cfb679d7e5c	Apache-2.0ほかファイル記載
TinyUSB	0.18.0 / 86ad6e56c1700e85f1c5678607a762cfe3aa2f47	MIT

取得先は tools/bootstrap.sh、再配布ライセンス文は LICENSES/ に含みます。依存ソース自体はZIPへ重複同梱せず、固定コミットから取得します。OLEDグリフとDSPコードはこのプロジェクトで作成しました。

配布バイナリにはnewlibのC/数学ライブラリとGCCランタイムがリンクされています。newlibの各著作権表示およびGCC Runtime Library Exception関連文も LICENSES/ に収録しています。

CAD・ツール

KiCad 9.0.2の標準シンボルとフットプリントから必要なものを hardware/symbols、hardware/VoicePitcher.pretty に同梱しています。KiCad LibrariesはCC-BY-SA 4.0 + KiCad Libraries Exceptionです。出典: https://www.kicad.org/libraries/license/ 、https://gitlab.com/kicad/libraries 。派生ライブラリにも同じ条件が適用されます。

改変点は、継承シンボルの解決、CUIジャックのパッド名を物理番号1/2/3からS/T/Rへ対応、PCM3060 DEMPの端子種別をハードウェアモードの入力へ変更です。TPS22918のシンボルはTIデータシートに基づき作成しました。ライブラリ例外により、これらを使った基板自体へCC-BY-SAを強制するものではありません。

スクリーンショットの3D表示にはKiCad公式3Dライブラリの9.0.2タグを使用します。出典: https://gitlab.com/kicad/libraries/kicad-packages3D/-/tree/9.0.2 。提供されていないモデルは代替形状を作らず省略し、downloads/screenshots/manifest.json に記録しています。画像はCAD/PDFの描画で、実物の写真ではありません。

配線はFreerouting 1.9.0（GPL-3.0）を使用。ツール本体は配布ZIPへ含めません。入出力DSN/SESはビルド中間データです。公式: https://github.com/freerouting/freerouting 。ホストDSP検証はGCC、numpy、AddressSanitizer/UndefinedBehaviorSanitizer、PDF作成はReportLabとInkscapeです。